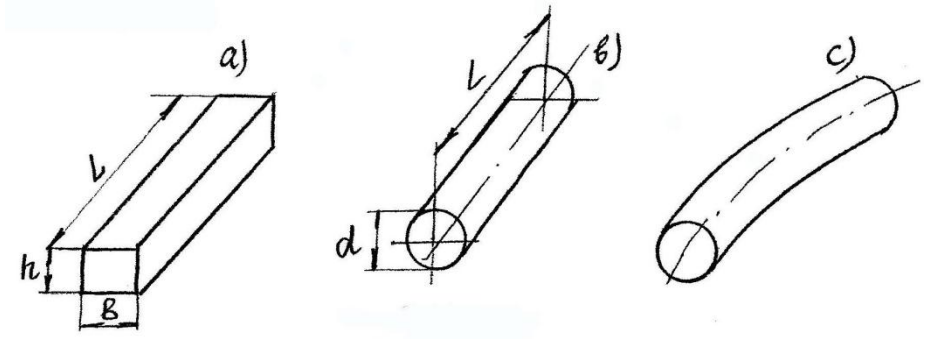
MÜHAZİRƏ 4: MATERİALLAR MÜQAVİMƏTİ FƏNNİNİN MÖVZUSU VƏ TƏDQİQAT OBYEKTLƏRİ. DARTILMA VƏ SIXILMA DEFORMASİYALARI

Mühəndis konstruksiyalarını layihə edərkən möhkəm, bərk, sərt, çevik, əlverişli və s. tələbləri ödəyə bilən materialların seçilməsi lazım gəlir. Bəzən də mövcud konstruksiyaların göstərilən xassələrini yoxlamaq lazım gəlir. Bu tələblərə materiallar müqaviməti kursu cavab verir.

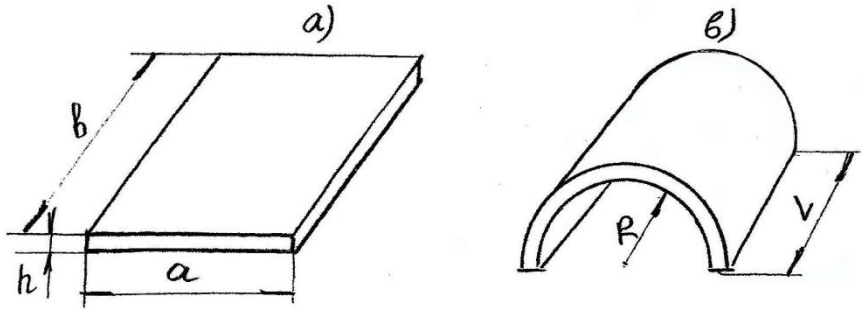
Materiallar müqaviməti bir elm kimi 1640-cı illərdən Qalileyin köməyi ilə tanıdılmışdır. Sonralar bu elmin inkişafında müxtəlif ölkə alimlərinin böyük xidmətləri olmuşdur. Materiallar müqaviməti kursu riyaziyyat, fizika, nəzəri mexanika kursları ilə sıx bağlıdır. Nəzəri mexanika kursunda şərti olaraq mütləq bərk adlandırdığımız cisimlərin deformasiyası, əsasən materiallar müqavimətinin köməyi ilə təyin edilir. Nəzəri mexanikada statik həll olunmayan adlandırdığımız məsələləri materiallar müqavimətinin köməyi ilə asanlıqla həll etmək mümkündür. Ümumiyyətlə təbiətdə rast gəlinən cisimləri 4 qrupa bölmək olar:

1. Bir ölçüsü digər iki ölçüsündən dəfələrlə böyük olan cisimlər. Belə cisimlər **mil** adlanır(şəkil 1).



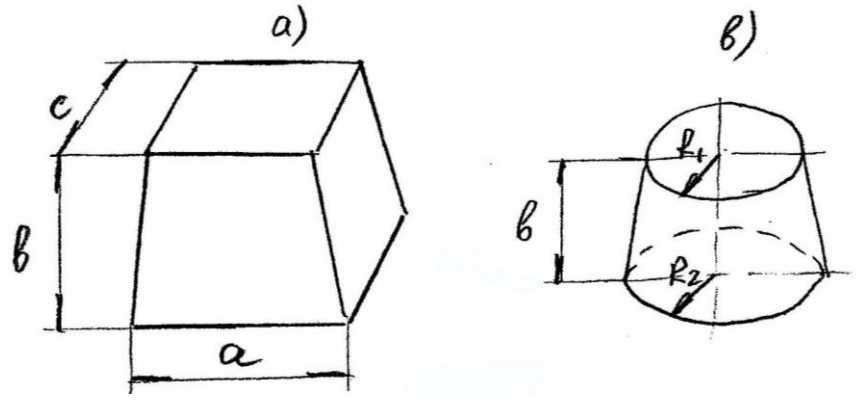
Şəkil 1.

2. Bir ölçüsü digər iki ölçüsündən dəfələrlə az olan cisimlər. Belə cisimlər **tava, lövhə və qabıq** adlanır(şəkil 2)..



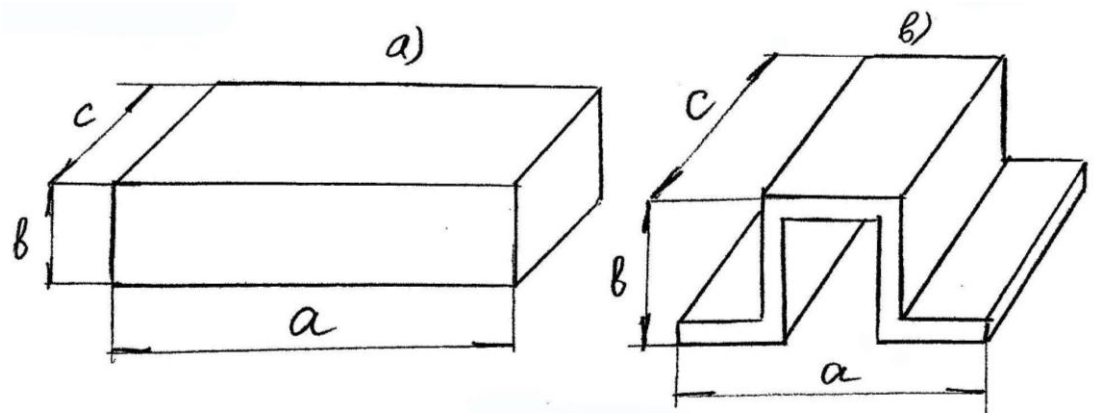
Şəkil 2.

3. Hər üç ölçüsü bir-birinə yaxın olan cisimlər. Belə cisimlərə **balka və dəzgahların özülləri, platinalar və s**. aiddir(şəkil 3).



Şəkil 3.

4. Hər üç ölçüsü müxtəlif olan cisimlər. Belə cisimlərə **nazik divarlı çubuqlar** aiddir(şəkil 4).



Şəkil 4.

Təbiətdə təsadüf edilən real cisimlər daxili struktur və fiziki-mexaniki xassələrinə görə bir-birindən fərqlənir. Real cisimlər üzərində aparılan nəzəri-tədqiqatları sadələşdirmək və əsas hadisələri **sonsuz kiçilənlər analizi** üsulları ilə öyrənmək üçün cisimləri ideallaşdırmaq lazım gəlir.

Materiallar müqaviməti kursunda hesabatı sadələşdirmək üçün aşağıdakı fərziyyələr qəbul edilir:

1. **Materialların bircinsliyi və kəsilməzliyi fərziyyəsi.**

Bu fərziyyəyə əsasən fərz edilir ki, cismi əmələ gətirən bütün hissəciklər eyni xassəyə malikdir və hissəciklər arasında boşluq yoxdur.

2. **Materialların izotopluğu fərziyyəsi.**

Bu fərziyyəyə əsasən fərz edilir ki, real cisimləri əmələ gətirən hissəciklərin bütün istiqamətlərdə fiziki-mexaniki xassələri eynidir.

3. **Materialların elastikliyi fərziyyəsi.**

Bu fərziyyəyə əsasən fərz edilir ki, xarici qüvvələrin təsiri altında olan bütün real cisimlər müəyyən dərəcədə öz ölçü və formsını dəyişir, yəni deformasiyaya uğrayırlar. Deformasiyaya uğramış cisimdən xarici qüvvələr kənar edldikdə öz əvvəlki vəziyyətini alması xassəsinə **elastiklik** deyilir.

4. **Deformasiyaların çox kiçik olma fərziyyəsi.**

Bu fərziyyəyə əsasən fərz edilir ki, elastik deformasiyalar həddi daxilində cismin forma və ölçüləri çox cüzi dəyişir.

Materiallar müqavimətində aşağıdakı prinsiplərdən geniş istifadə edilir.

1.**Başlanğıc ölçülər prinsipi**. Bu fərziyyəyə görə kiçik deformasiyalara uğrayan cisimlər öz əvvəlki formasından az fərqləndikləri üçün statikanın müvazinət tənliklərini tərtib edərkən cismin ölçülərinin dəyişmədiyi nəzərdə tutulur.

2.**Qüvvələr təsirinin asılı olmaması prinsipi.** Bu prinsipə görə cismə bir neçə qüvvə tətbiq edildikdə, bu qüvvələrin hər birinin təsirindən yaranan daxili qüvvələr və deformasiyalar bir-birindən asılı olmayaraq ayrı-ayrılıqda təyin edilir və nəticədə cəmlənir. Bu prinsipdən kiçik deformasiyalarda(Huk qanununa tabe olan) istifadə etmək olar.

3.**Sen-Venan prinsipi.** Bu prinsipə görə qüvvənin tətbiq nöqtəsindən kifayət qədər uzaq məsafələrdə daxili qüvvələrin paylanması qüvvənin tətbiq xüsusiyyətindən asılı deyil, yəni brusun en kəsiklərində normal gərginliklərin müntəzəm paylandığı qəbul etmək olar.

Əgər qüvvə cismə sıfırdan başlayaraq tədricən artmaqla təsir edirsə və bu zaman cisimdə təcil yaranmırsa belə qüvvə statik qüvvə adlanır. Əgər qüvvə cismə ani vaxtda böyük sürətlə zərbə şəklində təsir edirsə və bu zaman cisimdə təcil yaranırsa belə qüvvə dinamik və ya zərbəli qüvvə adlanır.

DARTILMA VƏ SIXILMA DEFORMASİYALARI

Dartılmaya və sıxılmaya işləyən bruslar **mil** və yaxud **çubuq** adlanırlar. Düz oxlu sabit enkəsikli milin bir ucunu sərt bağlayıb, digər ucundan ox istiqamətində statiki P qüvvəsi tətbiq edək. Oxa perpendikulyar ixtiyari nöqtədə yaranan gərginliyi tapaq.

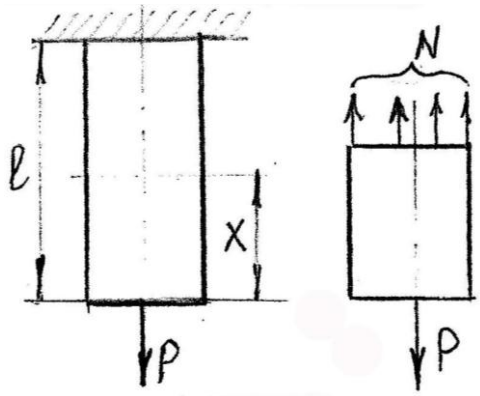
Kəsmə üsulundan istifadə edərək baxılan hissə üçün müvazinət tənliyi yazaq

$$\Sigma X = -F + N = 0$$

$$N = F = const$$

Əgər milin enkəsik sahəsi A-dırsa, onda bu kəsikdə yaranan gərginlik

$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{F}{A}$$



Şəkil 1

Adətən yaranan maksimum gərginliyi buraxılabilən qiymətilə müqayisə edirlər. Bu qaydaya **möhkəmlik şərti** deyirlər. Dartılma və sıxılmada möhkəmlik şərti aşağıdakı kimi yazıla bilər

$$\sigma = \frac{P}{A} \le [\sigma]$$

Burada [σ]- normal gərginliyin buraxılabilən qiymətidir.

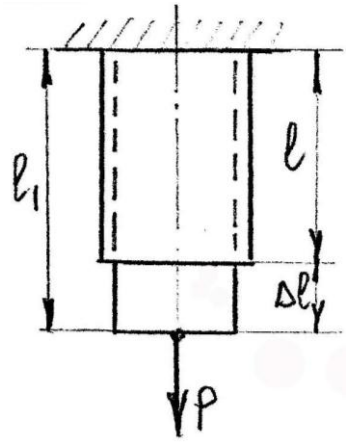
Prizmatik bruslar üzərində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, dartıcı qüvvələrin təsirindən brusun ölçüləri dəyişir, dahadoğrusu brus öz boyu istiqamətində uzanır, kəsiyin ölçüləri isə qısalır.

Əgər dartılma deformasiyasına qədər milin uzunluğu *l*, deformasiyadan sonra l_1-sə, deməli bu mil $\Delta l = l_1 - l$ qədər uzanmışdır.

Burada Δl – **uzununa mütləq deformasiya** adlanır.

Uzununa mütləq deformasiyanın, milin deformasiyadan əvvəlki uzunluğuna nisbəti **uzununa nisbi deformasiya** adlanır

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$



Şəkil 2

Təcrübələr göstərir ki, materialların elastikliyihəddi daxilində uzununa mütləq deformasiya bu milə təsir edən qüvvə və milin uzunluğu ilə düz, enkəsik sahəsi isə tərs mütənasibdir

$$\Delta l = \frac{F \cdot l}{E \cdot A}$$

Bu ifadə dartılma və sıxılmada Huk qanununun **həndəsi ifadəsidir**. Bu ifadənin hər iki tərəfini *l*-ə bölsək, onda

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{F}{E \cdot A}$$

$\frac{\Delta l}{l} = \varepsilon$ və $\sigma = \frac{F}{A}$ olduğundan $\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \Rightarrow \sigma = \varepsilon E$

Sonuncu ifadə Huk qanununun **fiziki ifadəsidir**.

burada: *EA* – dartılma və sıxılmada **sərtlik** adlanır.

E – dartılma və sıxılmada **Yunq modulu** və ya **I növ elastiklik modulu** adlanır.

Polad üçün – $E = 2{,}1 \cdot 10^5\, MPa$

Çuqun üçün – $E = 1.2 \cdot 10^5\, MPa$

Məlumdur ki, milin dartılma və ya sıxılmada boyuna ölçüsü ilə yanaşı olaraq eninə ölçüləri də dəyişir. Dartılmada mil uzanır, eninə ölçüləri isə kiçilir. Sıxılmada isə əksinə, mil boyu istiqamətində qısalır, eninə ölçüləri isə böyüyür.

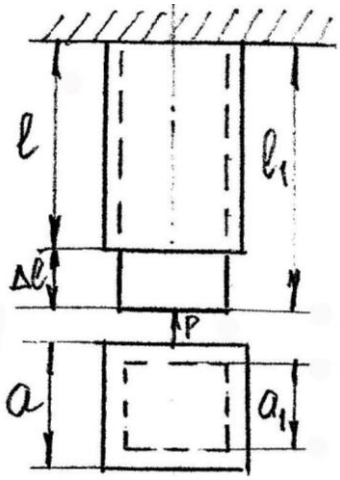
Əgər deformasiyaya qədər en kəsiyin tərəfləri a, deformasiyadan sonra isə a_1-sə, onda

$\Delta a = a_1 - a$ olar

burada $\Delta à$ – **eninə mütləq deformasiya** adlanır.

Eninə mütləq deformasiyanın, milin deformasiyadan əvvəlki eninə olan nisbəti **eninə nisbi deformasiya** adlanır.

$$\varepsilon' = \frac{\Delta a}{a}$$



Şəkil 3

Eninə nisbi deformasiyanın uzununa nisbi deformasiyaya olan nisbətinin mütqəq qiyməti **Puasson** əmsalı adlanır.

$$\mu = \left|\frac{\varepsilon'}{\varepsilon}\right| = 0...0{,}5$$

Polad üçün $\mu = 0{,}3$

Çuqun üçün $\mu = 0{,}25$

Tunc üçün $\mu = 0{,}33$

Kauçuk üçün $\mu = 0{,}47$

Mantar üçün $\mu = 0$

Məsələ 1.Şəkil 4-də göstərilən brus üçün uzununa qüvvələrin epürünı qurmalı

a-a kəsiyi üçün müvazinət şərti

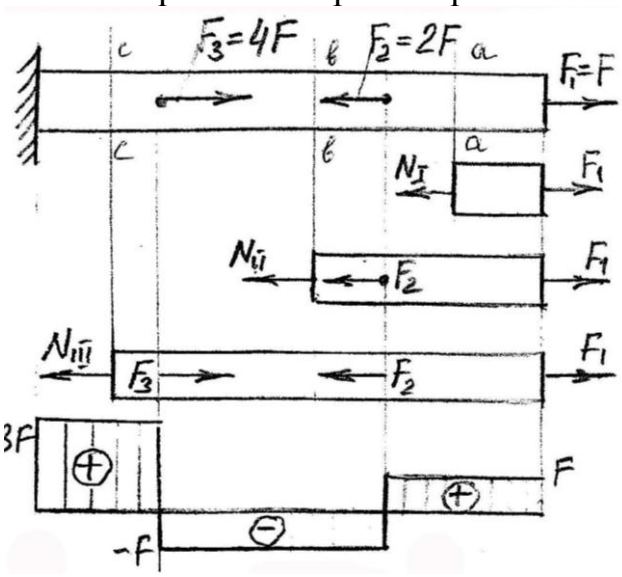
$$\Sigma Z = F - N_I = 0$$
$$N_I = F$$

b-b kəsiyi üçün müvazinət şərti

$$\Sigma Z = F_1 - F_2 - N_{II} =$$
$$= F - 2F - N_{II} = 0$$
$$N_{II} = -F$$

*c-c*kəsiyi üçün müvazinət şərti

$$\Sigma Z = F_1 - F_2 + F_3 - N_{III} = 0$$
$$N_{III} = 3F$$



Şəkil 4

Məsələ 2.Şəkil 5-də verilmiş sxemə əsasən brusun öz çəkisini də nəzərə almaqla uzununa qüvvələrin epürünü qurmalı.

X oxuna nəzərən müvazinət şərti

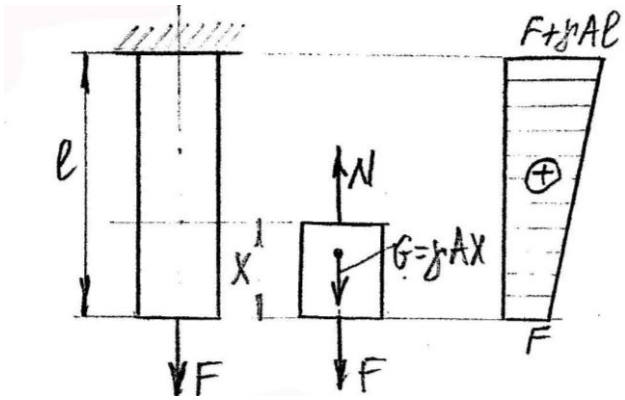
$$N = F + G_x = F + \gamma A x$$

$$0 \le \tilde{o} \le l$$

$$X = 0 \Rightarrow N = F$$

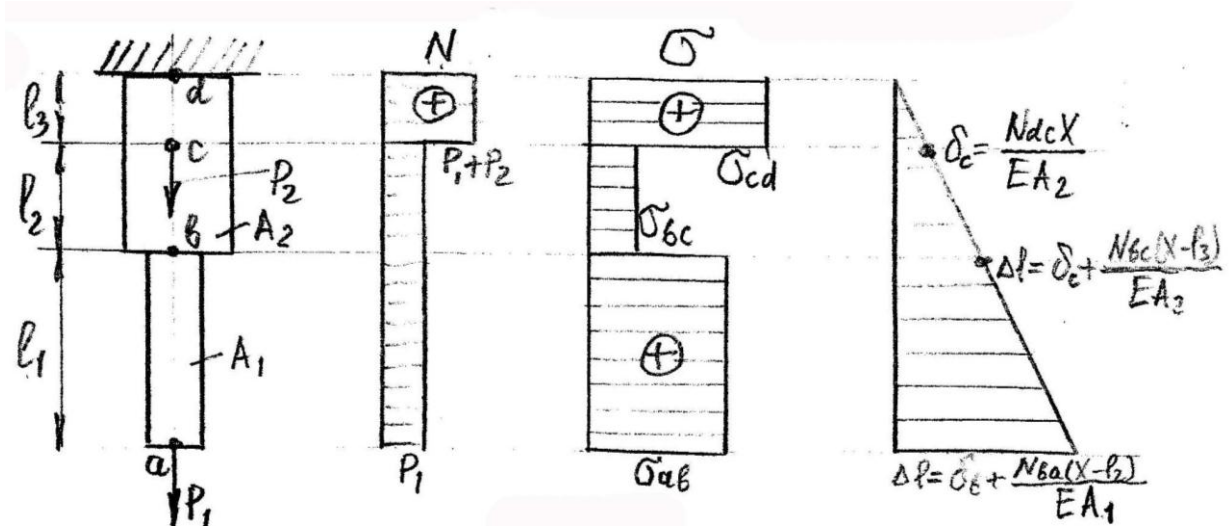
$$X = l \Rightarrow N = F + \gamma A l = F + G$$

$$\sigma = \frac{F}{A} + \gamma l \Rightarrow A = \frac{F}{[\sigma] - \gamma l}$$



Şəkil 5

Məsələ 3.Şəkil 6-da verilmiş sxemə əsasən polad brus üçün uzununa qüvvələr epürünü, normal gərginliklər epürünün və uzununa mütləq deformasiyaların epürünü qurmalı. Polad üçün $E = 2 \cdot 10^5 N / mm^2$ qəbul etməli.



Şəkil 6

1) **ab** sahəsində normal qüvvə $N_{ab} = P_1$

2) **bc** sahəsində normal qüvvə $N_{bc} = P_1$

3) **cd** sahəsində normal qüvvə $N_{æä} = P_1 + P_2$

Gərginliklər:

1)ab sahəsində $\sigma_{ab} = \dfrac{N_{àb}}{A_1}$

2)bc sahəsində $\sigma_{bc} = \dfrac{N_{bc}}{A_2}$

3)**cd** sahəsində $\sigma_{cd} = \dfrac{N_{cd}}{A_2}$

Uzununa mütləq deformasiyalar: $\Delta l = \dfrac{Pl}{ÅÀ}$

1)**dc** sahəsində $\Delta l = \delta_c = \dfrac{N_{cd} x}{EA_2} \Rightarrow 0 \le x \le l_3$

2)**cb** sahəsində $\Delta l = \delta_b = \delta_c + \dfrac{N_{bc}(x - l_3)}{EA_2} \Rightarrow l_3 \le x \le l_2 + l_3$

3)**ba**sahəsində $\Delta l = \delta_b + \dfrac{N_{ba}(x - l_2)}{EA_2} \Rightarrow l_2 + l_3 \le x \le l_1 + l_2 + l_3$